

ILP-L39D150F

产品手册

V1.0

南京格律机电有限公司

2024-12-24

版本说明

版本号	发布时间	变更说明	制作人
V1.0	2024-12-24	创建	南京格律

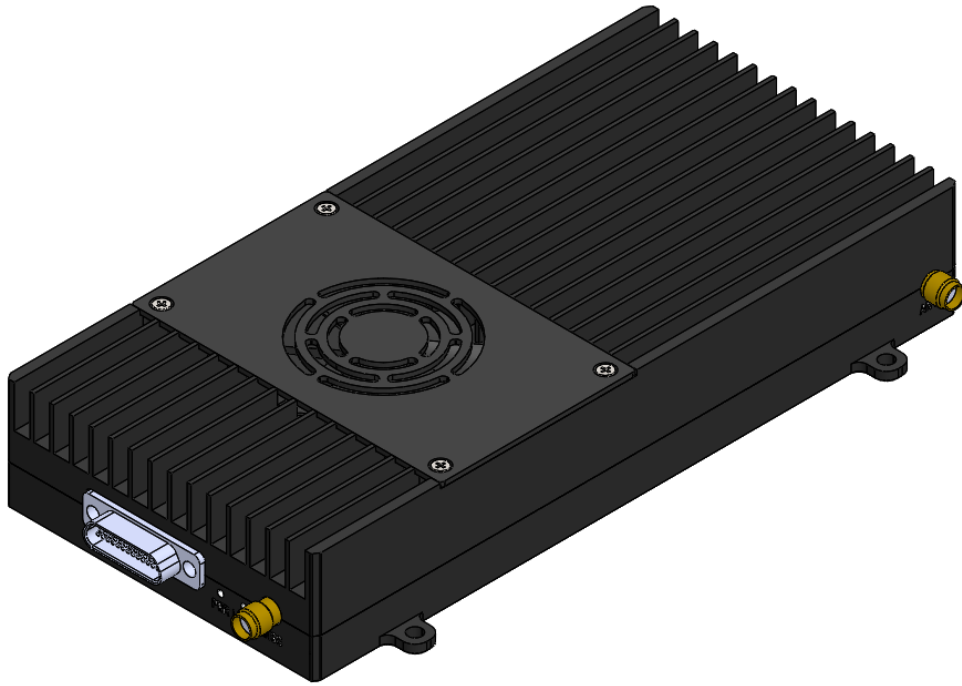
版权声明

本手册的知识产权和解释权归南京格律机电有限公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、翻印及出售。

目 录

1. 产品形态	1
2. 参数规格	1
3. 接口说明	3

1. 产品形态



ILP-L39D150F 设备侧面图

2. 参数规格

表 1-1 参数规格

产品型号	ILP-L39D150F
工作模式	OFDM TDD
工作频率	1350 – 1470MHz
最大通信距离	地-空 $\geq 150\text{km}$
发射功率	$\leq 39\text{dBm}$
通信带宽	10MHz

调制方式	QPSK/16QAM
传输流量	17.2Mbps, 自适应
传输时延	≤15ms,典型值 8ms
启动时间	≤7 秒
入网时间	≤1 秒
射频接口	SMAx2
数据接口	网口 x2 UART-TTL/232/422 x2 UART-TTL/SBUSx1
数据加密	物理层加密、秘钥加密
版本加密	SHA256
功耗	≤42W SS ≤12W BS
尺寸	164 x 79 x 28.5mm
重量	400g
供电电压	DC 20 - 28V
工作温度	-40℃ ~ +55℃

表 1-2 MCS 与灵敏度 (10MHz 带宽)

序号	MCS	吞吐率 (Mbps)	灵敏度 ⁽¹⁾ (dBm)
1	QPSK1/3	4	-99
2	QPSK1/2	5.8	-97
3	QPSK2/3	7.6	-96
4	QPSK3/4	8.6	-95
5	16QAM1/2	11.4	-92
6	16QAM2/3	15.2	-91
7	16QAM3/4	17.2	-90

注(1): 系统能够正确接收的最小接收信号强度 (RSSI) .

3. 接口说明

表 1-3 ILP-L39D150F 接口描述

序号	接口	描述
1	ANT1	天线口 1, SMA-K
2	ANT2	天线口 2, SMA-K
3	J30J	网口, 电源, 串口等接口
4	GNSS	GPS/BD 输入, SMA -K

表 1-4 J30J 接口定义

管脚号	信号名称	信号方向	信号描述
1	TTL-TX/RS232-TX	Output	单端输出
	RS422-TX-P	Output	RS422 差分输出 P
2	TTL-RX/RS232-RX	Input	单端输入
	RS422-TX-N	Output	RS422 差分输出 N
3	RS422-RX-P	Input	RS422 差分输入 P
4	RS422-RX-N	Input	RS422 差分输入 N
5	GND	Output	信号地
6	TTL-TX/RS232-TX	Output	单端输出
	RS422-TX-P	Output	RS422 差分输出 P
7	TTL-RX/RS232-RX	Input	单端输入
	RS422-TX-N	Output	RS422 差分输出 N
8	RS422-RX-P	Input	RS422 差分输入 P
9	RS422-RX-N	Input	RS422 差分输入 N
10	GND	Output	信号地
11	5V	Output	
12	TTL-TX	Output	UART2 TTL TX
13	GND	Output	信号地
14	VCC	Input	

15	VCC	Input	DC 20-28V
16	GND	Output	电源地
17	GND	Output	
18	ETH-TX-P	Output	网口 1
19	ETH-TX-N	Output	
20	ETH-RX-P	Input	
21	ETH-RX-N	Input	网口 2
22	ETH-TX-P	Output	
23	ETH-TX-N	Output	
24	ETH-RX-P	Input	
25	ETH-RX-N	Input	

(1) UART0 : PIN1-PIN5

TTL/RS232 电平, 连接 PIN1,PIN2,PIN5, RS422 电平, 连接 PIN1-PIN4;

(2) UART1 : PIN6-PIN10

TTL/RS232 电平, 连接 PIN6,PIN7,PIN10, RS422 电平, 连接 PIN6-PIN9;

(3) PIN11 : 5V 输出, 未使用时请用胶带包裹。